

Aula 5 (Módulo 03) — DHCP, NAT, Roteamento, Switching e VLAN

1. DHCP — como um dispositivo recebe IP automaticamente

Sem DHCP, alguém precisaria configurar manualmente o IP de **cada** dispositivo que entra em uma rede — impraticável em qualquer rede além de um punhado de máquinas. **DHCP** (*Dynamic Host Configuration Protocol*) automatiza isso: quando um dispositivo entra na rede, ele "pergunta" por um IP, e um servidor DHCP (geralmente o próprio roteador, em redes domésticas) responde atribuindo um IP disponível, junto com outras informações (gateway, servidor DNS a usar).

Processo simplificado (conhecido pela sigla **DORA**):

```
Dispositivo → DISCOVER → "alguém pode me dar um IP?" (broadcast)
Servidor → OFFER → "posso te oferecer 192.168.1.50"
Dispositivo → REQUEST → "aceito esse IP"
Servidor → ACK → "confirmado, é seu por um tempo (lease)"
```

Por que importa para segurança: um servidor DHCP **falso**, colocado por um atacante na rede local, pode responder mais rápido que o legítimo e distribuir configuração maliciosa — por exemplo, definindo a si mesmo como gateway/DNS, criando efetivamente um ataque de **Man-in-the-Middle** parecido em efeito com o ARP Spoofing que vimos na Aula 2. Isso é chamado de **DHCP Spoofing/Starvation**.

2. NAT — como várias máquinas compartilham um IP público

Lembra do problema de esgotamento do IPv4 (Aula 1)? **NAT** (*Network Address Translation*) é uma das soluções práticas mais usadas: seu roteador doméstico tem **um único IP público**, mas todos os dispositivos da sua casa usam IPs **privados** internamente (`192.168.x.x`). O roteador "traduz" o tráfego de saída, trocando o IP privado de origem pelo seu próprio IP público — e faz o caminho inverso quando a resposta volta.

```
[Seu notebook, 192.168.1.10] → NAT (roteador, IP público 203.0.113.5) → Internet
```

Do ponto de vista de um servidor na internet, todo o tráfego da sua casa parece vir do **mesmo** IP público — o roteador é quem sabe, internamente, para qual dispositivo devolver cada resposta.

Por que importa para segurança: NAT tem, como efeito colateral (não como objetivo original), uma certa proteção: dispositivos atrás de NAT não são diretamente alcançáveis pela internet sem uma configuração explícita de **port forwarding** (redirecionamento de porta) — o que reduz a superfície de ataque de uma rede doméstica típica. Também significa que, ao investigar um log de um servidor externo, um único IP pode representar **muitos** dispositivos diferentes atrás do mesmo NAT (típico de redes corporativas grandes) — algo a considerar ao atribuir uma ação a "um" usuário só pelo IP de origem.

3. Roteamento — como o tráfego encontra o caminho

Roteamento é o processo de decidir por qual caminho o tráfego deve seguir para chegar ao destino, através de múltiplas redes. Roteadores mantêm **tabelas de rota** que dizem "para chegar à rede X, envie pelo caminho Y" — já vimos isso de leve no Módulo 01 (Aula 6) com `ip route show`.

4. Switching — como o tráfego se move dentro da LAN

Enquanto roteadores conectam **redes diferentes**, um **switch** conecta dispositivos **dentro da mesma LAN**, encaminhando tráfego Ethernet com base no endereço **MAC** (Aula 1) — ele aprende quais dispositivos estão em quais portas físicas e envia o tráfego só para onde precisa ir (mais eficiente que simplesmente "gritar" para todo mundo).

5. VLAN — segmentando sem cabos separados

VLAN (*Virtual LAN*) permite dividir uma rede física em várias redes lógicas **isoladas entre si**, mesmo usando o mesmo switch físico e os mesmos cabos. Por exemplo: VLAN 10 para a rede corporativa, VLAN 20 para convidados, VLAN 30 para servidores — cada uma isolada, mesmo compartilhando a mesma infraestrutura física.

Por que importa para segurança: VLAN é uma das ferramentas mais usadas na prática para implementar a **segmentação de rede** que já mencionamos na Aula 1 (subnetting) — cada VLAN normalmente corresponde a uma sub-rede diferente. Isso limita diretamente o **movimento lateral**: mesmo que um atacante comprometa um dispositivo na VLAN de convidados, ele não alcança diretamente a VLAN de servidores, a menos que exista uma regra de roteamento/firewall explícita permitindo isso (o que, em um ambiente bem projetado, normalmente não existe sem necessidade real).

6. Conectando tudo — o caminho completo de um pacote

1. Dispositivo entra na rede → DHCP atribui IP (Aula 5, seção 1)
2. Dispositivo quer falar com outro NA MESMA LAN → Switch encaminha via MAC (dentro da mesma VLAN/sub-rede)
3. Dispositivo quer falar com a INTERNET → Roteador decide o caminho (roteamento) → NAT troca o IP privado pelo IP público do roteador
4. Tráfego sai para a internet

E do lado defensivo: **VLAN** garante que dispositivos de segmentos diferentes nem sequer se enxerguem diretamente na camada 2 (switching), reforçando a segmentação que o **subnetting** já estabelece na camada 3 (roteamento).

7. Exercício prático

```
ip route show
```

Observe a rota padrão (geralmente marcada como `default via ...`) — é literalmente o "roteador para o qual eu envio tudo que não sei como alcançar diretamente", ou seja, seu gateway. Compare com o que `ip addr show` te mostrou nas aulas anteriores.

8. Recapitulando

- DHCP automatiza a atribuição de IP; um servidor DHCP falso pode redirecionar tráfego (DHCP Spoofing).
- NAT permite que muitos dispositivos privados compartilhem um único IP público — reduz superfície de ataque, mas complica atribuição de ação a um IP só (redes grandes atrás de NAT).
- Roteamento move tráfego entre redes diferentes; switching move tráfego dentro da mesma LAN, via MAC.
- VLAN segmenta logicamente uma mesma infraestrutura física — a principal ferramenta prática de segmentação contra movimento lateral.

Próxima aula (fecha o Módulo 03)

Firewall, proxy e VPN — os três controles que decidem "o que pode passar" e "por onde" — junto com HTTP/HTTPS, TLS, cookies, sessões e APIs, completando o fundamento de redes antes de entrarmos no Módulo 04 (Network Security de verdade).

Fontes recomendadas

- **RFC 2131** — "Dynamic Host Configuration Protocol": especificação técnica oficial do DHCP. <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc2131>
- **RFC 3022** — "Traditional IP Network Address Translator (Traditional NAT)": especificação técnica oficial do NAT. <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc3022>
- **IEEE 802.1Q**: padrão técnico oficial que define VLAN (acesso pago; a Cisco e outros fabricantes têm boas documentações públicas explicando a implementação prática do padrão).